

[모범답안] 1. 여러 가지 힘

1 모범답안 (1) 30 kg

$$(2) 30 \text{ kg} \times 9.8 \times \frac{1}{6} = 49 \text{ N} \text{ 또는 } 30 \text{ kg} \times 9.8$$

$$\div 6 = 49 \text{ N} \text{ 또는 } 294 \text{ N} \times \frac{1}{6} = 49 \text{ N}$$

채점 기준		배점 (25점)
(1)	지구에서 물체의 질량을 옳게 구한 경우	10
(2)	달에서 물체의 무게를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	15
	달에서의 물체의 무게만 옳게 구한 경우	5

2 모범답안 (1) 17 N, 용수철에 매단 추의 무게가 2 N 증가할 때마다 용수철은 6 cm씩 늘어난다. 즉, 추의 무게가 1 N 증가할 때마다 용수철은 3 cm씩 늘어나므로 이 용수철이 늘어난 길이가 51 cm가 될 때, 용수철에 작용한 힘의 크기는 $1 \text{ N} : 3 \text{ cm} = x : 51 \text{ cm}$ 에서 힘의 크기 $x = 17 \text{ N}$ 이다.

(2) 탄성력의 크기는 용수철이 늘어난 길이에 비례한다.

채점 기준		배점 (25점)
(1)	힘의 크기를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	15
	힘의 크기만 옳게 구한 경우	7
(2)	탄성력의 크기와 용수철이 늘어난 길이가 비례한다고 서술한 경우	10
	탄성력의 크기가 증가할수록 용수철이 늘어난 길이도 증가한다고만 서술한 경우	5

3 모범답안 (가)=(나)<(다)<(라), 마찰력의 크기가 클수록 나무 도막이 움직이기 시작하는 순간의 용수철저울 눈금이 크다. 마찰력의 크기는 나무 도막의 무게가 무거울수록, 접촉면이 거칠수록 크고, 접촉면의 넓이와는 관계가 없으므로 (가)=(나)<(다)<(라) 순이다.

채점 기준		배점 (25점)
나무 도막이 움직이기 시작하는 순간에 용수철저울의 눈금을 옳게 비교하고, 그렇게 생각한 까닭을 마찰력의 크기와 관련지어 옳게 서술한 경우		25
나무 도막이 움직이기 시작하는 순간에 용수철저울의 눈금만 옳게 비교한 경우		15

4 모범답안 빈 화물선보다 화물을 가득 실은 화물선이 더 무겁지만 물에 잠긴 부피가 더 크기 때문에 부력의 크기도 더 크다. 따라서 화물을 가득 실어 무게가 무거워지더라도 물에 뜰 수 있다.

채점 기준		배점 (25점)
화물선이 가라앉지 않는 까닭을 물에 잠긴 부피, 부력의 크기를 모두 포함하여 옳게 서술한 경우		25
화물선이 가라앉지 않는 까닭을 물에 잠긴 부피나 부력의 크기만으로 옳게 서술한 경우		15